

Programozás II.

10. labor

Szekeres György

2026. április 26.

- 1 Interface
- 2 IComparable
- 3 LinkedList

- 4 Dictionary
- 5 HashSet
- 6 Nagy feladat (90 perc)

- C# 8-tól: **default interface metódusok**
- Interfészben lehet:
 - property
 - statikus metódus
 - privát metódus (helper)
- Interfészek kombinálhatók (többszörös implementáció)
- Interfész → absztrakció, nem öröklési hierarchia

```
1 interface IJarmu {  
2     int Sebesseg();  
3 }
```

Interface

```
1 class Auto : IJarmu {  
2     public int Sebesseg() => 130;  
3 }  
4  
5 class Bicikli : IJarmu {  
6     public int Sebesseg() => 25;  
7 }
```

- Készíts IDolgozo interfészt
- Metódus: `Fizetes()`
- Osztályok:
 - Alkalmazott
 - Manager
- Gondold át: `List<IDolgozo>` típusú lista segítségével hogyan kezelhetsz egységesen eltérő dolgozókat!

IComparable

- Objektumok rendezése
- CompareTo() metódus
- List<T>.Sort() ezt a metódust használja alapértelmezett rendezéshez
- A visszatérési érték jelentése:
 - negatív: `this < másik`
 - 0: `this == másik`
 - pozitív: `this > másik`

```
1 class Diak : IComparable<Diak> {
2     public int Jegy;
3
4     public int CompareTo(Diak masik) {
5         // nagyobb, kisebb, egyenlő alapján -1, 0, 1-et ad vissza
6         return this.Jegy.CompareTo(masik.Jegy);
7     }
8 }
```

- Diákok rendezése:
 - jegy szerint
 - név szerint (használd `string` rendezését)
- Készíts két külön `CompareTo` logikát, vagy használd külön `IComparer<Diak>`-t különböző rendezési kritériumokhoz!

LinkedList

- Nem tömb alapú, mindene elem egy csomópontban van
- Gyors beszúrás/törlés, lassabb indexelés
- Közvetlen hivatkozás: Previous, Next
- Beszúrás/törlés csomópont alapján gyors
- LinkedList<T> a gyakorlatban ritkábban használatos, inkább oktatásba kerül az alapvető adatszerkezet-fogalmak bemutatására

```
1 LinkedList<int> lista = new();  
2  
3 lista.AddFirst(10);  
4 lista.AddLast(20);  
5 lista.AddAfter(lista.First, 15);  
6  
7 // Find(T) lineárisan keres, visszatéríti a LinkedListNode<T>-t  
8 LinkedListNode<int>? node = lista.Find(15);  
9 if (node != null)  
10     lista.AddBefore(node, 23);
```


- Implementálj sor (queue) működést
- Első be, első ki (FIFO)
- Használj `AddLast()` és `RemoveFirst()` típusú logikát

Dictionary

- Kulcs–érték párok
- Gyors keresés
- ContainsKey()
- TryGetValue()
- Remove()
- foreach (var (kulcs, ertekek) in dict) C# 7+ szintaxis

```
1 // név      jegyek listája
2 Dictionary<string, List<int>> d = new();
3
4 d["alma"] = new List<int> { 5 };
5 d["korte"] = new List<int> { 3 };
6
7 if (d.TryGetValue("alma", out List<int>? db))
8     Console.WriteLine(db.Count); // 1
```

- Szógyakoriság számoló
- Szöveg $\rightarrow$ szavak $\rightarrow$ előfordulás
- Használj `Dictionary<string, int>`-et

- Egyedi elemek
- Halmazműveletek
- UnionWith()
- IntersectWith()
- ExceptWith()
- Duplikáció automatikusan kiszűrve
- Hasznos: egyedi tárgylista, engedélyezett vagy exkluzív elemek tárolása

```
1 HashSet<int> h = new();  
2  
3 h.Add(1);  
4 h.Add(1); // duplikáció nem lesz  
5 // h.IntersectWith(h2); // közös elemek, feltételezzük h2 létezését
```

- Két lista metszete
- Közös elemek meghatározása
- Használj `IntersectWith()` vagy közvetlen halmazműveleteket

Hallgatói nyilvántartó rendszer

- Diákok kezelése
- Jegyek kezelése
- Rendezés, statisztika

- **Interface:**
 - `IErtekeles`
- **Comparable:**
 - diákok rendezése átlag szerint
- **Dictionary:**
 - név → jegyek listája
- **HashSet:**
 - egyedi tárgyak
- **LinkedList:**
 - beadási sorrend

Adatszerkezet példa

```
1 // név      jegyek listája
2 Dictionary<string, List<int>> jegyek = new();
3
4 // csak egyszerese tárgyak (pl. "Programozás I", "Matematika")
5 HashSet<string> targyak = new();
6
7 // beadási sorrend: első be, első ki
8 LinkedList<string> beadottFeladatok = new();
```


- Diák hozzáadás
- Jegy rögzítés adott diákhoz
- Átlag számítás
- Legjobb diák megkeresése (legmagasabb átlag)
- Tantárgy lista felépítése (HashSet)
- Beadási sorrend kezelése (LinkedList)
- *Extra (opcionális)*: többszintű rendezés (név + átlag), statisztikák (pl. átlagok eloszlása)